



Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas

Proyecto: Paper Moon

Materia: Modelos de prueba de software

Secuencia: 5CV50

Integrantes:

José Ibarra Sebastián - Analista

Salazar García Andrea - Diseñador

Miranda Nava Diego - Desarrollador

Álvarez López Elisa - Tester

20/10/26

DOCUMENTO DE PROYECTO / ESTRUCTURA GENERAL

Índice general del proyecto

Comercio electrónico · Paper Moon

—	**Portada**	Identificación de la asignatura, integrantes, equipo y fecha de entrega.
—	**Índice**	Organización de las secciones del documento final.
01	**Presentación del proyecto**	Descripción del negocio, identidad, público objetivo y catálogo.
02	**Análisis del sistema**	Objetivo, alcance, actores y requerimientos funcionales y no funcionales.
03	**Diseño del sistema**	Diseño visual, estructura de navegación, prototipos, base de datos y arquitectura.
04	**Desarrollo e implementación**	Tecnologías, módulos programados, conexiones y funcionamiento del sitio.
05	**Pruebas y validación**	Casos de prueba, resultados, corrección de errores y evidencias.
06	**Bibliografía y referencias**	Documentos consultados, fuentes de imágenes y referencias en formato APA.

01 / PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Paper Moon

Papelería en línea · «Ideas que toman forma»

1.1 Descripción del negocio

Paper Moon es una propuesta de tienda virtual dedicada a la papelería creativa y a los artículos para estudiar, organizar actividades y personalizar cuadernos. Su oferta combinará productos prácticos con diseños atractivos para el uso escolar, laboral y personal.

1.2 Identidad y público objetivo

Nombre comercial	Paper Moon
Eslogan	«Ideas que toman forma»
Giro	Papelería creativa y artículos de organización
Identidad visual	Estilo pastel, aesthetic, limpio y amigable; colores lila, rosa suave, blanco y detalles en azul claro
Público objetivo	Estudiantes, docentes, personas que trabajan y aficionados a la papelería y a la organización

1.3 Catálogo de productos

El catálogo se organizará en seis categorías con artículos propios de la tienda propuesta:

Libretas y cuadernos	Rayados, punteados, para dibujo y libretas pequeñas.
Agendas y planificadores	Agendas semanales, calendarios y organizadores de tareas.
Plumas y lápices	Plumas de gel, lápices, portaminas y repuestos.
Resaltadores	Sets de colores pastel y marcadores para apuntes.
Stickers y washi tape	Pegatinas decorativas y cintas para personalizar.
Paquetes escolares	Kits combinados para clases, estudio o regalo.

1.4 Estructura general del sitio

La tienda contará con una página de inicio, catálogo por categorías, páginas de detalle de producto, lista de favoritos, carrito, registro e inicio de sesión, flujo de pago y envío, confirmación del pedido, políticas de devolución y panel administrativo.

Los clientes podrán comprar después de registrarse, consultar valoraciones y preguntas, guardar productos favoritos y dar seguimiento a sus pedidos. El administrador gestionará artículos, existencias, pedidos, clientes y reseñas. El inventario mostrará «Pocas piezas» cuando queden cinco unidades o menos.

1.5 Operación comercial y alcance académico

El proceso de compra incluirá selección de productos, carrito, autenticación, domicilio y modalidad de envío, elección del método de pago y confirmación. Se contemplarán tarjetas de crédito y débito, Apple Pay y Google Pay. Para fines académicos, los pagos podrán simularse sin realizar cargos reales.

Al concluir la compra se preguntará al cliente si desea factura. Si la solicita, se generará un PDF con código QR de demostración; en caso contrario, se enviará por correo el resumen del pedido. El documento de demostración no se presentará como un comprobante fiscal válido.

1.6 Tecnologías y publicación previstas

La propuesta contempla HTML, CSS y JavaScript para la interfaz; PHP para el servidor; MySQL para almacenar la información; y una biblioteca para generar PDF y códigos QR. El sitio se publicará mediante un alojamiento compatible con estas tecnologías.

Paper Moon contará con enlaces a perfiles del negocio en Instagram, Facebook, WhatsApp, X y TikTok. La documentación final incorporará el sitio publicado, las evidencias correspondientes y las referencias de las imágenes externas en formato APA.

02 / ANÁLISIS DEL SISTEMA

Especificación de requerimientos

Paper Moon · Papelería creativa en línea

2.1 Objetivo del sistema

Desarrollar una tienda en línea para Paper Moon que permita ofrecer artículos de papelería creativa y organización, gestionar cuentas de clientes, consultar y comprar productos, seleccionar opciones de pago y envío y dar seguimiento a los pedidos. El sistema también deberá proporcionar al administrador las herramientas necesarias para gestionar el catálogo, las existencias, las compras y la interacción con los clientes.

2.2 Alcance y usuarios

La plataforma contempla un sitio web público con catálogo, carrito y cuentas de clientes; funciones de administración; y una simulación de compra de principio a fin. Los métodos de pago podrán mostrarse en modo de demostración académica, sin efectuar cargos reales. El PDF con código QR será un comprobante de demostración, no una factura fiscal válida.

Nombre del negocio	Paper Moon
Eslogan	Ideas que toman forma
Giro comercial	Papelería creativa y artículos de organización
Clientes objetivo	Estudiantes, docentes, personas que trabajan y aficionados a la papelería
Cliente	Consulta productos, administra su cuenta y favoritos, realiza pedidos y revisa compras.
Administrador	Gestiona catálogo, existencias, pedidos, clientes y reseñas.
Fecha de entrega	Martes 27 de octubre de 2026

2.3 Requerimientos funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales describen las operaciones que debe ejecutar Paper Moon y las acciones permitidas a clientes y administradores.

2.3.1 Gestión de usuarios y autenticación

RF-01	**Tipos de usuarios.** El sistema deberá manejar dos tipos de usuarios: administrador y cliente, con permisos y funcionalidades diferenciados.
RF-02	**Registro de clientes.** El sistema deberá permitir crear una cuenta con datos básicos, correo electrónico y contraseña.
RF-03	**Validación del registro.** El sistema deberá verificar los campos obligatorios, el formato del correo y que no exista otra cuenta con el mismo correo electrónico.
RF-04	**Inicio de sesión.** El sistema deberá autenticar a los usuarios registrados mediante correo electrónico y contraseña.
RF-05	**Cierre de sesión.** El sistema deberá permitir finalizar de forma segura la sesión activa.

RF-06	**Solicitud de recuperación.** El sistema deberá incluir la opción «¿Olvidaste tu contraseña?» y permitir solicitar la recuperación con el correo registrado.
RF-07	**Restablecimiento de contraseña.** El sistema deberá enviar un enlace seguro para establecer una nueva contraseña, sin enviar ni revelar la anterior.
RF-08	**Perfil del cliente.** El sistema deberá permitir que el cliente consulte y actualice sus datos personales y direcciones de entrega.
RF-09	**Acceso requerido para comprar.** El sistema deberá solicitar registro o inicio de sesión antes de permitir la confirmación de una compra.

2.3.2 Página principal y catálogo

RF-10	**Identidad del negocio.** El sistema deberá mostrar el nombre Paper Moon, su logotipo y el eslogan «Ideas que toman forma».
RF-11	**Página de inicio.** El sistema deberá mostrar la presentación del negocio, novedades, promociones, productos destacados y acceso a las categorías.
RF-12	**Clasificación de productos.** El sistema deberá organizar los artículos en libretas y cuadernos, agendas y planificadores, plumas y lápices, resaltadores, stickers y washi tape, y paquetes escolares.
RF-13	**Catálogo de productos.** El sistema deberá mostrar nombre, fotografía, precio, descripción y disponibilidad de cada producto.
RF-14	**Consulta por categoría.** El sistema deberá permitir consultar los productos de una categoría seleccionada.
RF-15	**Detalle del producto.** El sistema deberá mostrar características, imágenes, precio, existencias, calificaciones, reseñas y preguntas del producto consultado.
RF-16	**Productos destacados.** El sistema deberá mostrar los artículos seleccionados como novedades, promociones o destacados.
RF-17	**Búsqueda y filtros.** El sistema deberá permitir buscar artículos por nombre y filtrar los resultados por categoría o precio.
RF-18	**Productos agotados.** El sistema deberá identificar los productos sin existencias e impedir su compra mientras permanezcan agotados.
RF-19	**Administración del catálogo.** El sistema deberá permitir al administrador registrar, modificar, desactivar y actualizar productos, incluidos imágenes, categorías, descripciones y precios.

2.3.3 Gestión y control de inventario

RF-20	**Registro de existencias.** El sistema deberá almacenar y actualizar la cantidad disponible de cada producto.
RF-21	**Alerta de inventario bajo.** El sistema deberá mostrar la leyenda «Pocas piezas» para productos con cinco unidades o menos e informar al administrador.
RF-22	**Validación de stock.** El sistema deberá impedir que un cliente compre más unidades de las disponibles.
RF-23	**Descuento de existencias.** El sistema deberá descontar del inventario las unidades correspondientes al confirmarse un pedido.

RF-24	**Reposición de existencias.** El sistema deberá permitir al administrador ingresar nuevas unidades y restablecer existencias cuando se cancele un pedido y corresponda hacerlo.

2.3.4 Favoritos, valoraciones y recomendaciones

RF-25	**Lista de favoritos.** El sistema deberá permitir agregar y quitar productos de la lista de deseos de un cliente.
RF-26	**Consulta de favoritos.** El sistema deberá guardar la lista de deseos en la cuenta del cliente para consultarla posteriormente.
RF-27	**Likes.** El sistema deberá permitir a los clientes registrados indicar que les gusta un producto y evitar contabilizar múltiples likes del mismo usuario en el mismo producto.
RF-28	**Calificaciones y reseñas.** El sistema deberá permitir calificar artículos de una a cinco estrellas y publicar reseñas escritas.
RF-29	**Visualización de opiniones.** El sistema deberá mostrar calificaciones, reseñas y promedio de estrellas por producto.
RF-30	**Preguntas de clientes.** El sistema deberá permitir que los clientes publiquen preguntas sobre características o disponibilidad de los productos.
RF-31	**Respuestas del administrador.** El sistema deberá permitir responder preguntas de clientes y mostrar las respuestas en el producto correspondiente.
RF-32	**Moderación.** El sistema deberá permitir al administrador supervisar reseñas y preguntas y moderar contenido inapropiado.
RF-33	**Recomendaciones personalizadas.** El sistema deberá sugerir artículos tomando como referencia compras similares de otros usuarios o productos que se adquieren frecuentemente juntos.

2.3.5 Carrito de compras

RF-34	**Agregar artículos.** El sistema deberá permitir agregar productos al carrito de compras.
RF-35	**Modificar cantidades.** El sistema deberá permitir aumentar o disminuir cantidades sin sobrepasar las existencias disponibles.
RF-36	**Eliminar artículos.** El sistema deberá permitir quitar productos del carrito antes de confirmar la compra.
RF-37	**Cálculo del subtotal.** El sistema deberá calcular automáticamente el subtotal de los artículos según su precio y cantidad.
RF-38	**Conservación del carrito.** El sistema deberá conservar los artículos del carrito durante la navegación y al iniciar sesión el cliente.

2.3.6 Sistema de envíos y seguimiento

RF-39	**Dirección de entrega.** El sistema deberá solicitar y almacenar los datos necesarios para identificar la dirección de entrega.
RF-40	**Modalidades de envío.** El sistema deberá presentar los métodos de envío disponibles para que el cliente elija uno.

RF-41	**Costo de envío.** El sistema deberá calcular y mostrar el costo correspondiente al método seleccionado.
RF-42	**Total del pedido.** El sistema deberá calcular el importe final considerando productos, cantidades y costo de envío.
RF-43	**Seguimiento de pedidos.** El sistema deberá permitir consultar el estado del pedido, por ejemplo: pendiente, confirmado, en preparación, enviado o entregado.

2.3.7 Métodos de pago

RF-44	**Opciones de pago.** El sistema deberá presentar tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Apple Pay y Google Pay.
RF-45	**Selección del pago.** El sistema deberá permitir escoger el método de pago antes de finalizar la compra.
RF-46	**Simulación académica.** El sistema deberá permitir demostrar el proceso de pago sin realizar cargos reales, indicando expresamente que la transacción es simulada.
RF-47	**Registro de pago.** El sistema deberá guardar el método elegido y el resultado de la simulación, relacionados con el pedido.

2.3.8 Confirmación, factura y correo

RF-48	**Validación del pedido.** El sistema deberá verificar que existan productos disponibles y que los datos obligatorios de envío y pago estén completos.
RF-49	**Resumen previo.** El sistema deberá mostrar productos, cantidades, precios, subtotal, envío, total, dirección y método de pago antes de confirmar.
RF-50	**Confirmación de compra.** El sistema deberá permitir al cliente confirmar el pedido después de revisar los datos.
RF-51	**Registro de compra.** El sistema deberá crear un identificador único y guardar fecha, artículos, cantidades, importes, cliente y estado del pedido.
RF-52	**Pregunta de facturación.** Después de confirmar la compra, el sistema deberá preguntar si el cliente desea generar una factura electrónica.
RF-53	**PDF con QR.** Si el cliente solicita factura, el sistema deberá generar un PDF con los datos de la compra y un QR relacionado con el pedido, identificado como documento de demostración y no como CFDI válido.
RF-54	**Resumen por correo.** Si el cliente no solicita factura, el sistema deberá enviar al correo registrado un resumen con productos, cantidades, costos, envío, total y número de pedido.
RF-55	**Confirmación final.** El sistema deberá mostrar un mensaje de compra finalizada con identificador e información principal del pedido.

2.3.9 Panel administrativo

RF-56	**Acceso al panel.** El sistema deberá permitir ingresar al panel solo a usuarios con permisos de administrador.
RF-57	**Administración de pedidos.** El sistema deberá permitir consultar pedidos, revisar detalles y actualizar sus estados.

RF-58	**Administración de clientes.** El sistema deberá permitir consultar la información necesaria de clientes registrados para gestionar pedidos y atender solicitudes.
RF-59	**Administración de promociones.** El sistema deberá permitir actualizar promociones y productos destacados en la página principal.
RF-60	**Supervisión de inventario.** El sistema deberá permitir revisar existencias e identificar productos agotados o con inventario bajo.

2.3.10 Información comercial y navegación

RF-61	**Políticas de devolución.** El sistema deberá publicar las condiciones, plazos, restricciones y pasos para solicitar una devolución.
RF-62	**Redes sociales.** El sistema deberá mostrar enlaces a los perfiles de Paper Moon en Instagram, Facebook, WhatsApp, X (Twitter) y TikTok.
RF-63	**Navegación principal.** El sistema deberá ofrecer acceso a inicio, catálogo, favoritos, carrito, cuenta de usuario y políticas de devolución.

02 / ANÁLISIS DEL SISTEMA

2.4 Requerimientos no funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales establecen condiciones de calidad, diseño, seguridad, rendimiento y confiabilidad. Los tiempos concretos se formulan como objetivos de prueba del proyecto.

2.4.1 Diseño e interfaz

RNF-01	**Identidad visual.** El sitio deberá respetar la estética pastel, limpia y amigable del negocio, utilizando lila, rosa suave, blanco y detalles azul claro.
RNF-02	**Diseño adaptable.** La interfaz deberá ajustarse a computadoras, tabletas y teléfonos sin perder sus funciones principales.
RNF-03	**Consistencia gráfica.** Las páginas deberán mantener uniformidad en colores, tipografías, botones, encabezados e imágenes.
RNF-04	**Facilidad de uso.** Las acciones para explorar artículos, agregar al carrito y comprar deberán presentarse con claridad para usuarios sin conocimientos técnicos.
RNF-05	**Accesibilidad.** La interfaz deberá emplear textos legibles, contraste adecuado, etiquetas en formularios, descripciones alternativas y navegación mediante teclado.

2.4.2 Rendimiento y disponibilidad

RNF-06	**Tiempo de carga.** Como objetivo de las pruebas, las páginas principales deberán cargar en aproximadamente tres segundos o menos bajo condiciones normales de conexión.
RNF-07	**Respuesta del sistema.** Las consultas de productos, actualizaciones del carrito y visualización de pedidos deberán tener un tiempo objetivo no mayor a dos segundos, sin contar servicios externos.
RNF-08	**Publicación.** El sitio deberá encontrarse alojado en Internet y ser accesible mediante una URL pública sin depender de la computadora de desarrollo.
RNF-09	**Compatibilidad.** El sitio deberá operar en versiones recientes de Chrome, Edge, Firefox y Safari.

2.4.3 Seguridad y privacidad

RNF-10	**Resguardo de contraseñas.** Las contraseñas deberán almacenarse usando funciones seguras de hash, nunca en texto plano.
RNF-11	**Transmisión protegida.** El sitio publicado deberá utilizar HTTPS.
RNF-12	**Autorización.** Los permisos deberán verificarse en el servidor para impedir el acceso de clientes a funciones administrativas o a datos privados de terceros.
RNF-13	**Enlaces de recuperación.** Los enlaces de restablecimiento deberán ser temporales, de un solo uso y difíciles de adivinar; se establece como objetivo una vigencia máxima de treinta minutos.
RNF-14	**Validación y sanitización.** El servidor y el navegador deberán validar entradas y prevenir ataques comunes, entre ellos inyección SQL y scripts maliciosos.
RNF-15	**Seguridad de sesiones.** Las sesiones deberán estar protegidas y cerrarse efectivamente al finalizar la sesión.

RNF-16	**Privacidad.** Los datos personales, direcciones, correos y pedidos no deberán quedar expuestos públicamente y se utilizarán para las funciones del sistema.
RNF-17	**Datos de pago.** En modo de simulación no se deberán solicitar ni almacenar números reales de tarjeta, CVV o credenciales bancarias.

2.4.4 Integridad y confiabilidad

RNF-18	**Persistencia de datos.** La información de usuarios, productos, favoritos, inventario, reseñas y pedidos deberá mantenerse después de cerrar el navegador o reiniciar el servidor.
RNF-19	**Integridad referencial.** El sistema deberá conservar relaciones consistentes entre clientes, productos, pedidos y pagos.
RNF-20	**Consistencia del inventario.** La confirmación de compras deberá actualizar existencias de forma que no se vendan más unidades de las disponibles, incluso ante solicitudes simultáneas.
RNF-21	**Evitar pedidos duplicados.** El sistema deberá prevenir registros de pedidos repetidos por actualizar una página o pulsar varias veces el botón de confirmación.
RNF-22	**Tratamiento de errores.** Las fallas deberán informarse con mensajes comprensibles sin mostrar consultas SQL, contraseñas ni datos técnicos sensibles.
RNF-23	**Documentos y notificaciones.** Los PDF deberán abrir correctamente, sus QR deberán poder leerse y los correos deberán enviarse a las direcciones registradas, informando cualquier fallo de generación o envío.

2.4.5 Tecnologías y mantenimiento

RNF-24	**Tecnologías propuestas.** La solución podrá implementarse con HTML, CSS y JavaScript para la interfaz, PHP para el servidor y MySQL para la base de datos, según la propuesta del equipo.
RNF-25	**Organización del código.** El código deberá mantenerse estructurado y distinguir interfaz, lógica de negocio y acceso a datos, con nombres comprensibles.
RNF-26	**Compatibilidad del servidor.** El alojamiento deberá soportar la tecnología utilizada, la base de datos, la generación de PDF y el envío de correos.
RNF-27	**Respaldo.** Se deberá contar con un procedimiento de respaldo y restauración de la información de la base de datos.

2.4.6 Pruebas y documentación

RNF-28	**Cobertura de pruebas.** Antes de la entrega se deberán verificar registro, acceso, recuperación, catálogo, favoritos, carrito, inventario, envíos, pagos, recomendaciones, pedidos, PDF, QR y correo.
RNF-29	**Prueba de compra integral.** El sistema deberá completar una simulación desde la selección de productos hasta la confirmación y la salida correspondiente de PDF o correo.
RNF-30	**Trazabilidad.** La documentación deberá relacionar los requerimientos con sus funciones implementadas y evidencias de prueba.

03 / DISEÑO DEL SISTEMA

04 / DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

4.1 Arquitectura y Tecnologías del Sistema

El desarrollo de la tienda en línea **Paper Moon** se estructuró bajo una arquitectura cliente-servidor simulada de tipo **SPA (Single Page Application)**. Esta metodología permite que toda la lógica de navegación, gestión de inventarios, carrito de compras y pasarela de pagos opere de manera fluida y dinámica en un solo documento HTML, optimizando la experiencia del usuario sin necesidad de recargar la página.

Para la construcción del sistema se emplearon las siguientes tecnologías y librerías estándar de la industria:

- **Frontend (Interfaz de usuario):** Diseñado con **HTML5** y estilizado mediante **Tailwind CSS** (vía CDN), garantizando un diseño responsivo, estético y adaptable a dispositivos móviles y de escritorio.
- **Lógica de Negocio:** Desarrollada con **JavaScript Vanilla (ES6+)**, controlando de forma reactiva las vistas, validaciones de formularios, control de stock y filtros de búsqueda.
- **Persistencia de Datos (Almacenamiento Local):** Se implementó la interfaz **localStorage** del navegador. Esta tecnología actúa como una base de datos local ligera, permitiendo almacenar de manera persistente las cuentas de usuario, el catálogo de productos, la lista de deseos, el historial de compras y las existencias de inventario, incluso tras cerrar o recargar el navegador.
- **Generación de Facturación Electrónica y Códigos QR:** Se integraron las librerías **jsPDF** y **QRCode.js** para la creación automatizada de documentos fiscales en formato PDF con códigos QR embebidos para simular la validación fiscal.

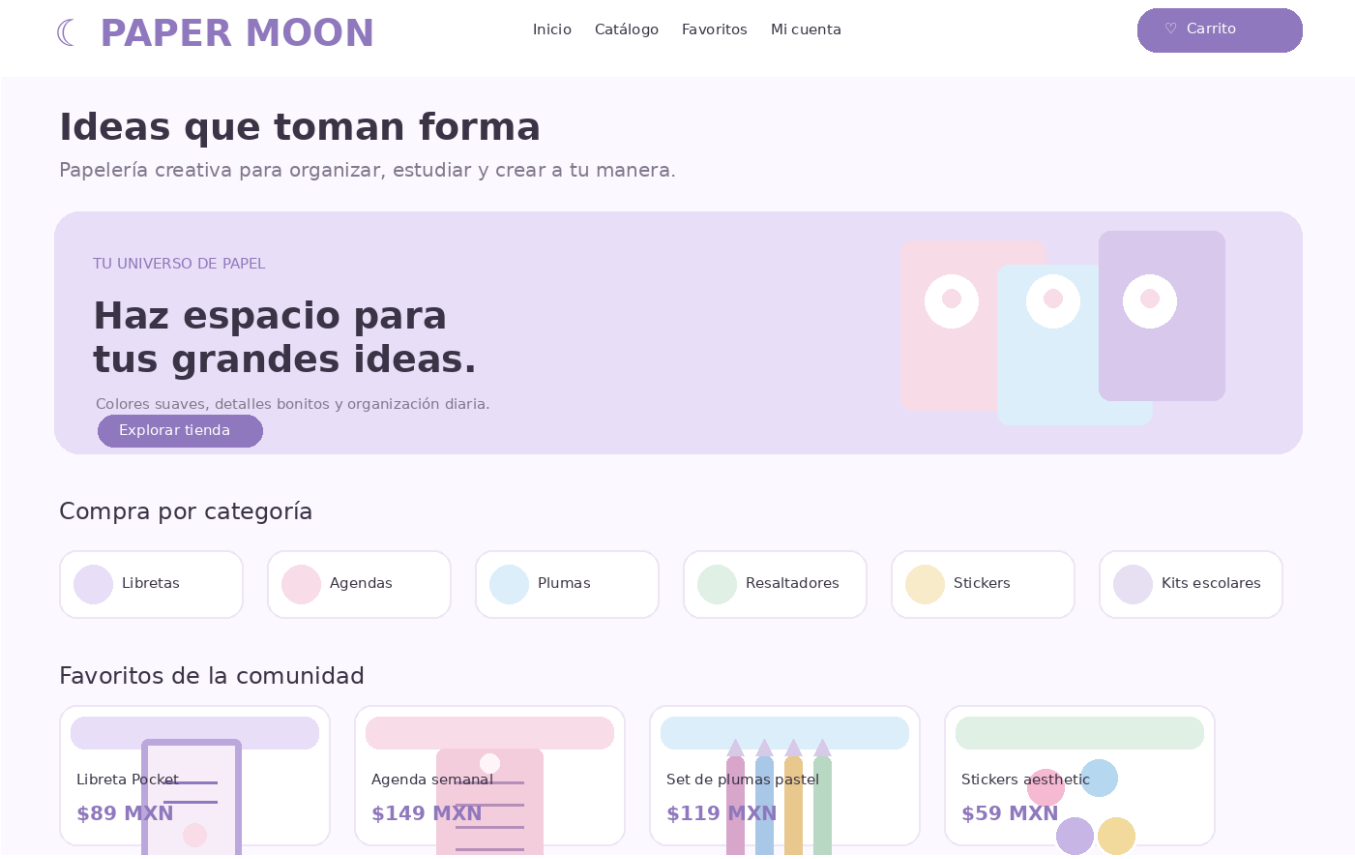
4.2 Módulos y Funcionalidades del Sistema

El sistema se divide en los siguientes módulos operativos principales:

- **Módulo de Autenticación y Control de Accesos:** Permite el registro de nuevos clientes, inicio de sesión diferenciado por roles y un flujo de recuperación de contraseña mediante simulación de envío de correo electrónico seguro. El sistema distingue automáticamente entre dos tipos de usuarios:
    - **Cliente:** Puede explorar el catálogo, utilizar el buscador en tiempo real, filtrar por categorías, agregar productos a favoritos y al carrito, realizar compras y dejar valoraciones o preguntas.
    - **Administrador (admin@papermoon.com):** Cuenta con un panel de control exclusivo para gestionar el inventario de la tienda (modificar stock o eliminar productos), agregar nuevos artículos mediante URLs de imágenes personalizadas, revisar el historial de compras de los clientes y responder a las preguntas pendientes sobre los productos.
- **Módulo de Catálogo y Experiencia de Usuario:** El catálogo presenta más de 40 productos organizados en categorías (*Libretas y cuadernos*, *Agendas*, *Plumas y lápices*, *Resaltadores*, *Stickers y washi tape*, *Paquetes escolares*). Cuenta con:
    - **Buscador en tiempo real:** Permite filtrar los artículos al instante escribiendo su nombre o categoría.
    - **Control de inventario dinámico:** Monitorea las existencias. Si un producto llega a cero stock, el sistema lo marca automáticamente como *"Agotado"* y deshabilita su compra; si el stock es bajo, muestra una alerta de *"¡Pocas piezas!"*.
    - **Recomendaciones personalizadas y Favoritos:** Sugiere productos similares basándose en el comportamiento de compra previo y permite guardar una lista de deseos mediante un sistema de corazones interactivos.
- **Módulo de Simulación de Compra, Pago y Facturación:** El proceso de adquisición simula un flujo de comercio electrónico real:
    1. Selección de productos y gestión de cantidades en el carrito de compras (con notificación visual de confirmación tipo *toast*).

3.1 Prototipo: página de inicio

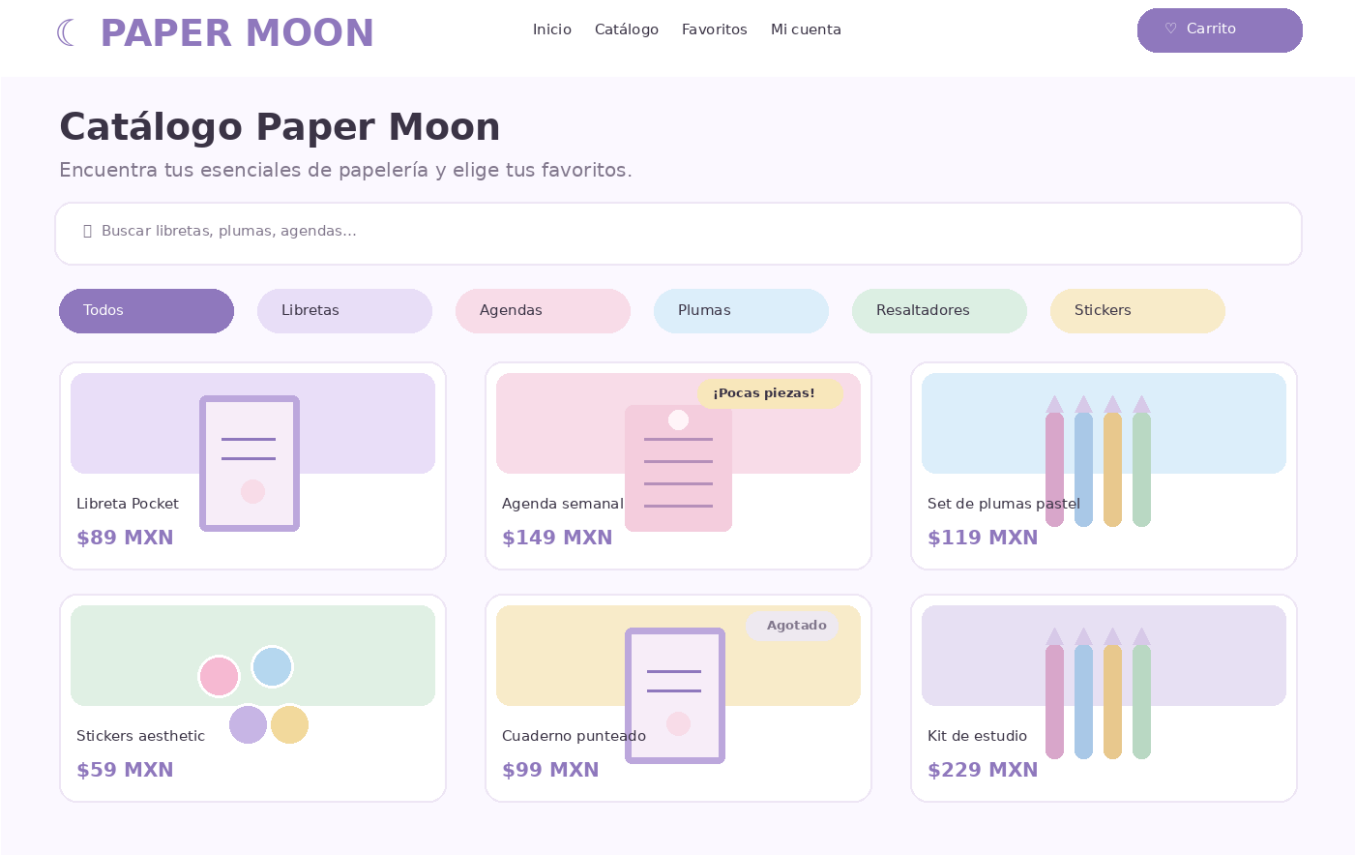
La página principal funciona como punto de entrada a Paper Moon. Incluye el nombre y el eslogan «Ideas que toman forma», navegación hacia catálogo, favoritos, cuenta y carrito, un mensaje principal, accesos a categorías y una selección de productos destacados. La paleta combina lila, rosa suave, blanco y detalles azul claro.



Prototipo visual de referencia. Las imágenes y precios son ilustrativos y pueden ajustarse a la implementación final del sitio.

3.2 Prototipo: catálogo de productos

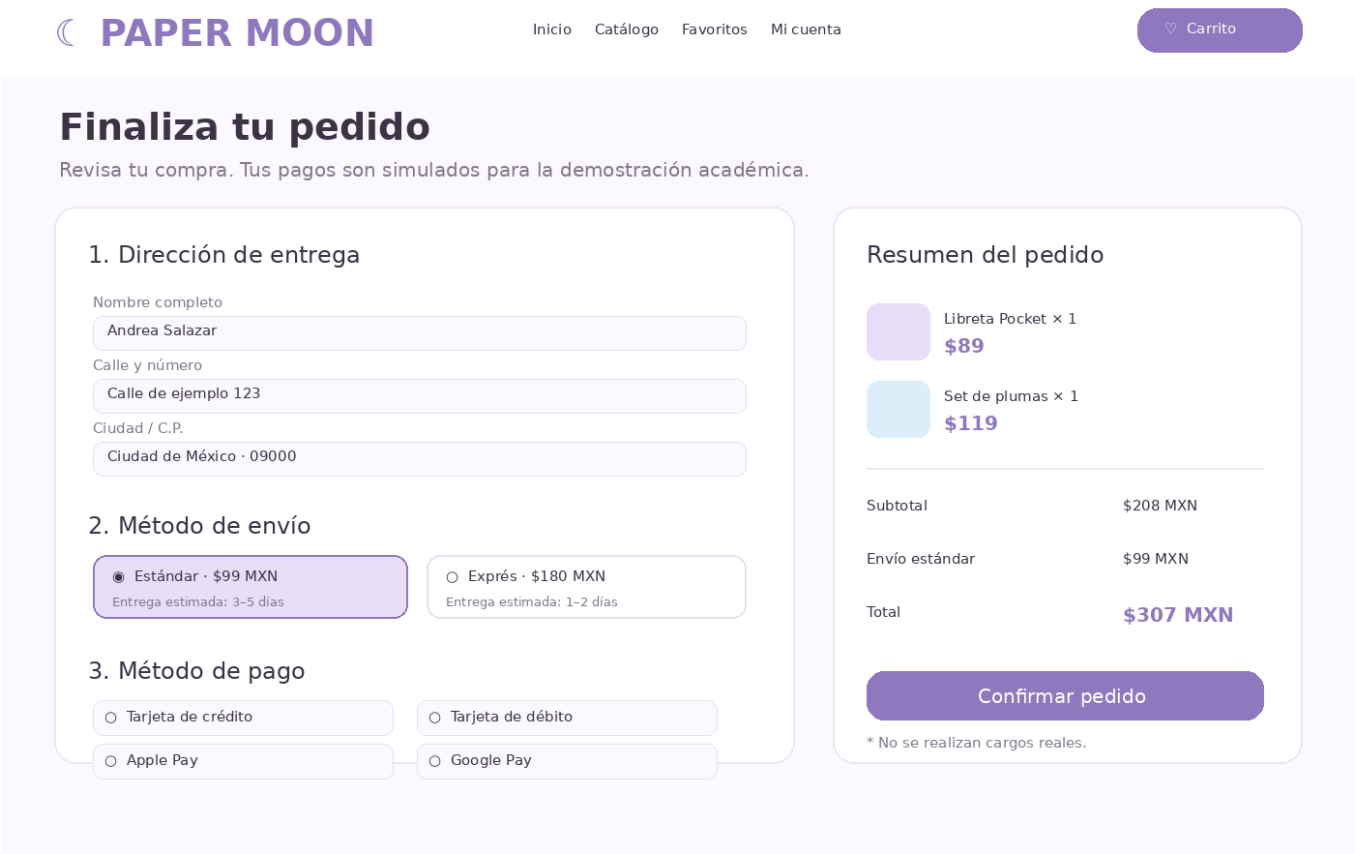
La vista de catálogo organiza los artículos por categorías y permite buscar productos por nombre. Las tarjetas presentan una imagen ilustrativa, nombre y precio; las etiquetas ayudan a reconocer productos con pocas piezas o agotados. Las categorías corresponden al catálogo definido en el proyecto: libretas, agendas, plumas, resaltadores, stickers y paquetes escolares.



Prototipo visual de referencia. Las imágenes y precios son ilustrativos y pueden ajustarse a la implementación final del sitio.

3.3 Prototipo: carrito, envío y pago

La pantalla de compra muestra la dirección de entrega, las modalidades de envío estándar y exprés, las opciones de tarjeta de crédito/débito, Apple Pay y Google Pay, y el resumen de costos. De acuerdo con el alcance académico del proyecto, el pago es simulado y no se deben solicitar ni almacenar datos bancarios reales.



Prototipo visual de referencia. Las imágenes y precios son ilustrativos y pueden ajustarse a la implementación final del sitio.

2. Inicio de sesión obligatorio para formalizar el pedido.
3. Selección de método de envío (*Estándar o Exprés*).
4. Selección de método de pago (*Tarjeta de crédito/débito, Apple Pay o Google Pay*).
5. **Confirmación y Facturación:** Al finalizar, el sistema pregunta al usuario si requiere factura electrónica. En caso afirmativo, genera y descarga de forma automática un archivo PDF con el detalle de la compra y un **Código QR fiscal único**; en caso negativo, simula el envío del resumen de compra por correo electrónico.

4.3 Módulo de Interacción Social, Reseñas y Valoraciones

Este componente fomenta la retroalimentación y la fidelización del cliente dentro de la plataforma mediante herramientas dinámicas de participación:

- **Sistema de Calificación y Reseñas:** Los usuarios pueden evaluar los productos mediante un sistema de puntuación por estrellas y dejar reseñas escritas de su experiencia, las cuales se almacenan de forma persistente vinculadas a cada artículo.
- **Sistema de «Me gusta» (Likes):** Permite a los clientes registrar su preferencia en los productos, incrementando un contador público que ayuda a destacar los artículos más populares del catálogo.
- **Apartado de Preguntas y Respuestas (Q&A):** Incorpora un canal interactivo donde los clientes pueden realizar dudas técnicas o específicas sobre cualquier producto, las cuales son gestionadas y respondidas directamente desde el panel de administración, mejorando el servicio de atención al cliente.

4.4 Módulo de Seguridad y Gestión de Sesiones

La plataforma implementa un control de acceso robusto para proteger la integridad de las operaciones y la privacidad de los usuarios:

- **Validación de Credenciales:** El sistema valida los datos ingresados en el formulario de inicio de sesión contra los registros almacenados en el almacenamiento local del navegador, autenticando instantáneamente el perfil del cliente.
- **Diferenciación de Interfaz por Roles:** Mediante el análisis del rol de usuario (cliente o admin), la interfaz adapta dinámicamente sus elementos visuales; por ejemplo, ocultando o mostrando los accesos al panel de control gerencial y restringiendo acciones de gestión únicamente al administrador autorizado.
- **Recuperación de Contraseñas:** Cuenta con un flujo asistido de recuperación mediante el cual el usuario ingresa su correo electrónico registrado, activando una simulación de envío de enlace seguro para el establecimiento de una nueva contraseña.

4.5 Estrategia de Despliegue y Publicación en la Nube

Para garantizar la accesibilidad global y la disponibilidad continua del sistema, se estableció una estrategia de despliegue automatizado:

- **Alojamiento en la Nube (Hosting):** La aplicación web fue publicada utilizando **GitHub Pages**, un servicio de alojamiento estático integrado de forma nativa con el control de versiones del proyecto.
- **Control de Versiones:** Todo el código fuente, la estructura modular y los recursos estáticos se gestionan bajo el sistema de control de versiones **Git**, permitiendo un seguimiento ordenado de las actualizaciones, correcciones y mejoras aplicadas al sistema.

- **Accesibilidad Multiplataforma:** Al encontrarse publicada en un entorno web público mediante protocolo seguro HTTPS, la tienda en línea puede ser accedida y operada desde cualquier navegador moderno en computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes sin necesidad de instalaciones previas.

05 / PRUEBAS Y SIMULACIÓN

1. Objetivo

Comprobar, desde la perspectiva del usuario, que las funciones visibles de Paper Moon respondan de acuerdo con lo esperado. Se aplican pruebas de **caja negra**: se proporcionan datos o se realizan acciones en la página y se observa el resultado, sin evaluar cómo está escrito el código.

2. Alcance y limitaciones

El archivo revisado incluye catálogo, búsqueda, filtros por categoría, detalle de producto, favoritos, carrito, inicio de sesión y registro simulados, recuperación de contraseña, compra simulada, inventario y funciones administrativas. También permite agregar reseñas y preguntas a los productos.

La información se guarda en el almacenamiento local del navegador (localStorage); el archivo no muestra conexión con un servidor ni una base de datos. Por ello, las pruebas pueden comprobar el comportamiento de la demostración en ese navegador, pero no validar cuentas reales, compras procesadas, pagos, envío de correos ni persistencia compartida entre usuarios o dispositivos. El aviso de recuperación y el resumen de compra indican que se envió un correo, pero en el código solo se muestra un mensaje: no se realiza un envío real.

3. Técnica: partición de equivalencia

Para reducir pruebas repetidas, se agrupan entradas que deberían generar el mismo tipo de resultado. En la búsqueda se consideran tres clases: texto que coincide con un producto, texto sin coincidencias y campo vacío. Para el inventario: producto disponible, producto con pocas piezas y producto agotado. Para el acceso: datos que corresponden al administrador y otros datos de acceso.

4. Casos de prueba

CP-01. Visualización del catálogo

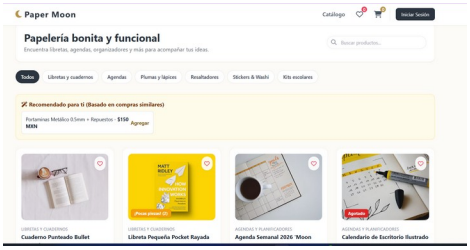
Pasos:

1. Abrir la página Paper Moon.
2. Revisar las tarjetas de productos y la información visible.
3. Observar si hay productos disponibles, con stock bajo y agotados.

Resultado esperado: Se muestra el nombre de la tienda, el buscador, los filtros y las tarjetas con imagen, nombre, categoría y precio. La disponibilidad se identifica con una etiqueta cuando corresponde; el contenido no debe aparecer encimado ni cortado.

Resultado obtenido: Se observa el encabezado «Paper Moon», el buscador, las categorías y las tarjetas de productos con imágenes, nombres, categorías y precios. También aparecen indicadores de disponibilidad como «¡Pocas piezas!» y «Agotado».

Estado: Aprobado.



CP-02. Filtrado por categoría

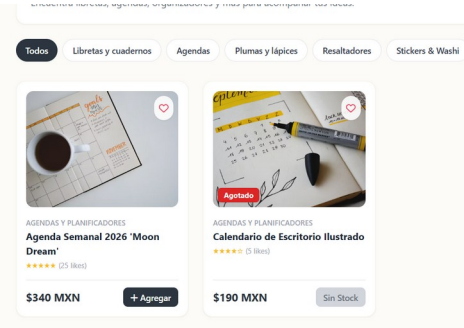
Pasos:

1. Seleccionar una categoría, por ejemplo, «Agendas».
2. Revisar los productos mostrados.
3. Seleccionar «Libretas y cuadernos».
4. Seleccionar «Todos».

Resultado esperado: Cada categoría muestra productos de esa categoría; «Todos» vuelve a mostrar el catálogo completo. Al cambiar de categoría, el campo de búsqueda se limpia.

Resultado obtenido: Al seleccionar «Agendas», se muestran la Agenda Semanal 2026 y el Calendario de Escritorio Ilustrado. No aparecen productos de otras categorías en esa vista.

Estado: Aprobado.



CP-03. Búsqueda: producto existente, inexistente y campo vacío

Pasos:

1. Escribir el nombre de un producto que aparezca en el catálogo.
2. Borrar el texto y escribir una palabra que no coincida con ningún producto.
3. Borrar el campo y observar nuevamente el catálogo.

Resultado esperado: La primera búsqueda muestra coincidencias por nombre o categoría; la segunda muestra «No se encontraron productos»; con el campo vacío se muestran todos los productos. La página sigue respondiendo en los tres casos.

Resultado obtenido: Al escribir «plumas d», se muestra el producto «Set de Plumas de Gel Pastel (12 pzs)», clasificado en «Plumas y lápices». La búsqueda encuentra el producto por su categoría.

Estado: Aprobado.



CP-04. Detalle del producto y favoritos

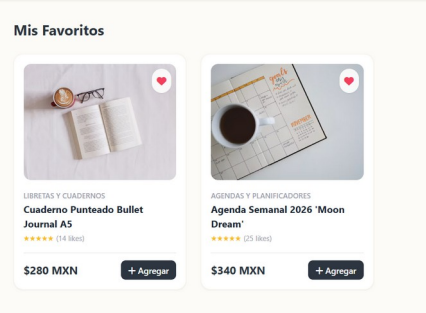
Pasos:

1. Abrir el detalle de un producto.
2. Revisar su información, reseñas y preguntas.
3. Agregarlo a favoritos y abrir «Mis Favoritos».
4. Volver a pulsar el corazón para quitarlo.

Resultado esperado: Se muestra el detalle del producto. Al agregarlo a favoritos, aumenta el contador y aparece en «Mis Favoritos»; al quitarlo, deja de aparecer y el contador se actualiza.

Resultado obtenido: La captura muestra dos productos en «Mis Favoritos», con los corazones marcados. Se ven sus nombres, imágenes, categorías y precios.

Estado: Aprobado.



CP-05. Carrito y disponibilidad

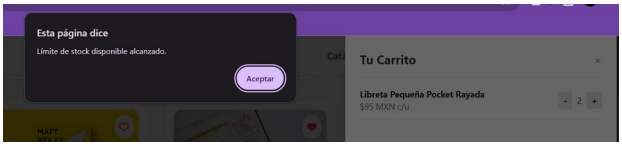
Pasos:

1. Agregar al carrito un producto disponible.
2. Abrir el carrito y revisar el producto y el subtotal.
3. Aumentar la cantidad hasta el límite de existencias.
4. Intentar agregar un producto agotado, si está disponible en el catálogo.

Resultado esperado: El contador y el carrito reflejan los artículos agregados; el subtotal corresponde al precio por la cantidad. No se permite exceder el stock ni agregar productos agotados, y se muestra un aviso cuando se alcanza el límite.

Resultado obtenido: El carrito muestra dos unidades de «Libreta Pequeña Pocket Rayada». Al intentar superar el stock disponible, aparece el aviso «Límite de stock disponible alcanzado» y la cantidad permanece en 2.

Estado: Aprobado.



CP-06. Inicio de sesión y registro (demostración)

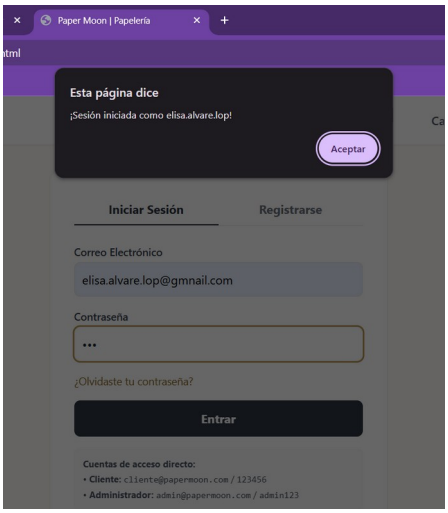
Pasos:

1. Abrir «Iniciar Sesión» e intentar enviar el formulario vacío.
2. Probar el acceso de administrador que aparece en pantalla: admin@papermoon.com y admin123.
3. Probar otros datos con formato de correo y contraseña.
4. Abrir la pestaña «Registrarse» y probar el envío con campos vacíos y luego completos.

Resultado esperado: El navegador impide enviar campos obligatorios vacíos y valida el formato del correo. El acceso de administrador debe mostrar una sesión de administrador. **Observación del código:** cualquier otro correo y contraseña introducidos se aceptan como sesión de cliente; el registro solo crea una sesión local y no verifica una cuenta en servidor. Si esto ocurre, regístralo como comportamiento observado y defecto o limitación, no como autenticación real aprobada.

Resultado obtenido: Al ingresar los datos y enviar el formulario, la página mostró el mensaje de inicio de sesión y regresó al catálogo. La sesión se inició correctamente en la demostración.

Estado: Aprobado para el funcionamiento visual de la demostración. No confirma una autenticación real con servidor o base de datos.



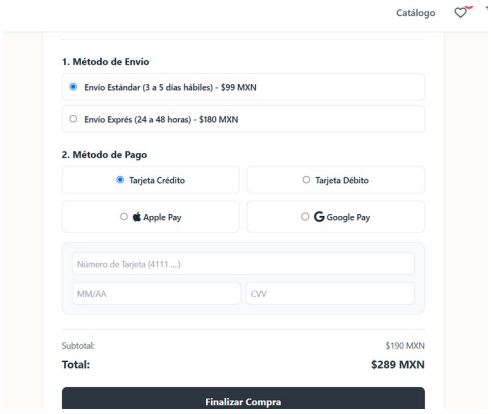
CP-07. Compra y métodos de pago (simulación)

Pasos:

1. Agregar un producto al carrito e iniciar sesión en la demostración.
2. Continuar a la pantalla «Simulación de Compra».
3. Cambiar entre envío estándar y exprés, y entre tarjeta y Apple Pay o Google Pay.
4. Observar los campos de tarjeta y los importes antes de finalizar.

Resultado esperado: Se muestra la pantalla de compra y los campos de tarjeta aparecen o se ocultan según el método seleccionado. El importe mostrado debe poder compararse con el subtotal y el costo de envío. La compra no debe describirse como pago procesado: el código registra una orden local y simula la confirmación; además, el total implementado suma $99 de envío.

Resultado obtenido: Resultado obtenido: En la pantalla de compra se observan las opciones de envío estándar ($99 MXN) y exprés ($180 MXN), además de las opciones de pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Apple Pay y Google Pay. El envío estándar está seleccionado. El subtotal es de $190 MXN y el total de $289 MXN, que corresponde al subtotal más $99 MXN de envío.
Estado: Aprobado para la visualización del resumen y el cálculo del total. También pregunta si requiere factura



CP-08. Recuperación de contraseña y correos

Pasos:

1. En el inicio de sesión, seleccionar «¿Olvidaste tu contraseña?».
2. Ingresar un correo con formato válido y enviar.
3. Observar el mensaje y el cierre del cuadro.

Resultado esperado: Se muestra un aviso de recuperación y se cierra el cuadro. **Limitación:** no se envía un correo ni se valida que exista una cuenta; el aviso es una simulación local.

Resultado obtenido: Se muestra el formulario «Recuperar Contraseña» con un correo escrito y el botón «Enviar Correo de Recuperación». La captura no muestra qué sucede después de pulsar el botón, por lo que no confirma el envío del mensaje. Además, el código de la página solo presenta un aviso; no envía un correo real.
Estado: Aprobado, Envío real de correo: no implementado.



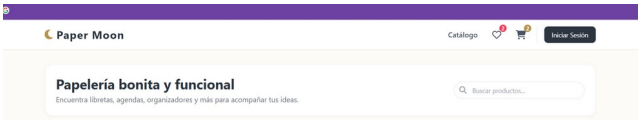
CP-09. Persistencia en el navegador

Pasos:

1. Agregar un producto a favoritos o al carrito.
2. Recargar la página en el mismo navegador.
3. Comprobar si se conserva la información.

Resultado esperado: Los datos guardados localmente pueden conservarse en el mismo navegador porque el código usa localStorage. Esto no demuestra almacenamiento en servidor ni disponibilidad en otros dispositivos.

Resultado obtenido: En el encabezado se muestran 2 favoritos y 2 artículos en el carrito. La captura confirma que esos contadores aparecen en la página y si se quedan agregados
Estado: Aprobado



5. Registro de resultados

- **Aprobado:** el resultado observado coincide con el esperado para la función que se está evaluando.
- **Reprobado:** el resultado observado no coincide; anotar los pasos, datos utilizados y qué ocurrió.
- **Pendiente:** la prueba no se ejecutó o depende de una función que aún no se implementa.
- **Limitación identificada:** la interfaz muestra la función, pero el código solo la simula o no permite comprobar su operación real.

6. Conclusión del tester

Las pruebas permiten revisar las funciones disponibles en la página y registrar sus resultados desde la perspectiva del usuario. Paper Moon cuenta con interacciones locales para el catálogo, filtros, búsqueda, favoritos y carrito. El inicio de sesión, el registro, la recuperación de contraseña, el pago y el envío de correos no deben considerarse servicios reales: el archivo revisado no contiene conexión a servidor ni base de datos. Las pruebas que requieran dichos servicios quedan pendientes hasta que se implementen.

06 / BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS